Lớp: NT118.R12.1
Họ và tên: Phạm Nguyễn Thanh Sơn
MSSV: 23521360

Lab2 LISTVIEW và RECYCLERVIER

Trường hợp 1: Sử dụng ListView control với mảng dữ liệu định sẵn

Code

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
    <TextView
        android:id="@+id/tv_selection"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@color/green" />
    <ListView
        android:id="@+id/lv_person"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:choiceMode="singleChoice" />
</LinearLayout>
```

MainActivity.java

```
ListView lvPerson = (ListView) findViewById(R.id.lv_person);
final TextView tvSelection = (TextView) findViewById(R.id.tv_selection);
final String arr[] = {"Tèo", "Tý", "Bin", "Bo"};
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
        android.R.layout.simple_list_item_activated_1, arr);
lvPerson.setAdapter(adapter);
lvPerson.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
    public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2, long arg3) {
        tvSelection.setText("position :" + arg2 + " ; value =" + arr[arg2]);
    }
});
```

themes.xml

```
<resources>
    <style name="Theme.Lab2_1" parent="Theme.AppCompat.DayNight">
        <item name="colorControlActivated">#FF7FCFE8</item>
    </style>
</resources>
```

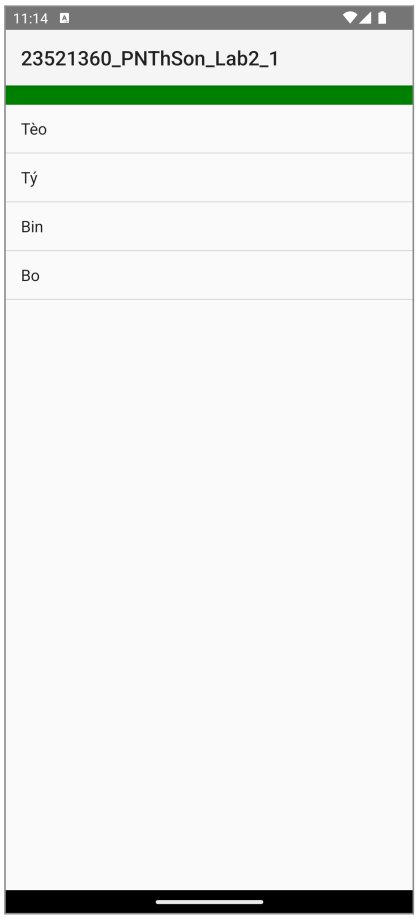
Nhận xét

- Các tên được lưu trong mảng arr. ArrayAdapter đưa mảng này lên ListView, và setAdapter nối hai bên lại với nhau.

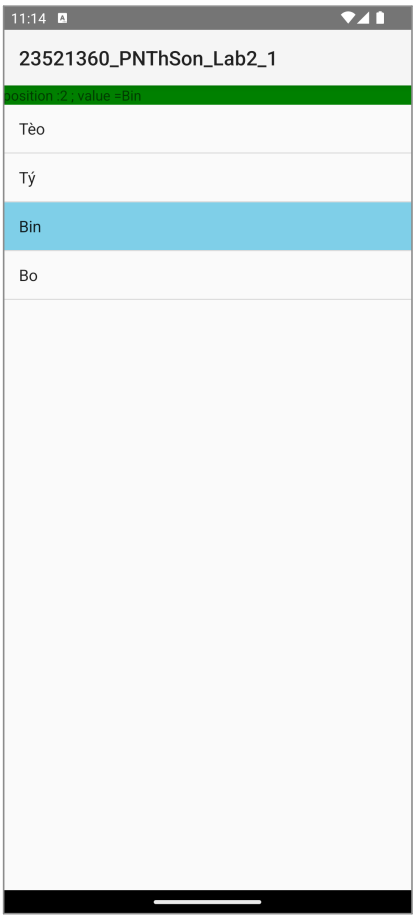
- Khi bấm vào một tên, arg2 là vị trí của tên đó. arr[arg2] lấy ra tên và hiển thị lên tvSelection.
- choiceMode="singleChoice" giúp dòng vừa bấm được tô màu.
- Giao diện dùng widget gốc của Android, bố trí theo hình mẫu.

Kết quả

Khi mở app



Sau khi chọn "Bin"



Trường hợp 3: Sử dụng ArrayList và Listview control

Code

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView
        android:id="@+id/tv_label"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@color/label_bg"
        android:text="@string/label_name"
        app:layout_constraintBaseline_toBaselineOf="@id/et_name"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
    <EditText
        android:id="@+id/et_name"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginEnd="16dp"
        android:inputType="text"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/tv_label"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
    <Button
        android:id="@+id/btn_submit"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/submit"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@id/et_name"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@id/et_name"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/et_name" />
    <TextView
        android:id="@+id/tv_selection"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:background="@color/selection_bg"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/btn_submit" />
    <ListView
        android:id="@+id/lv_person"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        android:background="@color/list_bg"
        android:choiceMode="singleChoice"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_selection" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

MainActivity.java

```
EditText etName;
Button btnSubmit;
TextView tvSelection;
ListView lvPerson;
ArrayList<String> names;
ArrayAdapter<String> adapter;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    etName = (EditText) findViewById(R.id.et_name);
    btnSubmit = (Button) findViewById(R.id.btn_submit);
    tvSelection = (TextView) findViewById(R.id.tv_selection);
    lvPerson = (ListView) findViewById(R.id.lv_person);
    names = new ArrayList<String>();
    adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
            android.R.layout.simple_list_item_activated_1, names);
    lvPerson.setAdapter(adapter);
    btnSubmit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        public void onClick(View arg0) {
            names.add(etName.getText().toString());
            adapter.notifyDataSetChanged();
        }
    });
    lvPerson.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
        public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2, long arg3) {
            tvSelection.setText("position : " + arg2 + "; value =" + names.get(arg2));
        }
    });
    lvPerson.setOnItemLongClickListener(new AdapterView.OnItemLongClickListener() {
        public boolean onItemLongClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2, long arg3) {
            names.remove(arg2);
            lvPerson.clearChoices();
            adapter.notifyDataSetChanged();
            return true;
        }
    });
```

themes.xml

```
<resources>
    <style name="Theme.Lab2_3" parent="Theme.AppCompat.DayNight">
        <item name="colorControlActivated">#FF5FB6E0</item>
    </style>
</resources>
```

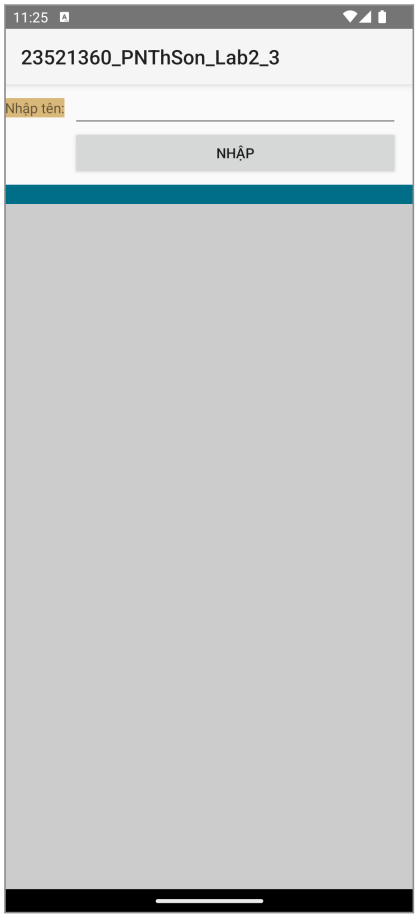
Nhận xét

- names là danh sách lưu các tên đã nhập, ArrayAdapter đưa danh sách này lên ListView. Mỗi lần thêm hoặc xóa tên, gọi notifyDataSetChanged() để ListView cập nhật theo.
- Nút "Nhập" lấy chữ trong ô nhập rồi thêm vào names.
- Bấm vào một tên: arg2 là vị trí của tên đó, dùng để lấy tên từ names và hiển thị lên tvSelection.
- Giữ lâu vào một tên: names.remove(arg2) xóa tên đó khỏi danh sách. clearChoices() bỏ màu tô của dòng đã chọn để màu không nằm nhầm sang tên khác sau khi các dòng dồn lên.

- Giao diện dùng widget gốc của Android, bố trí theo hình mẫu.

Kết quả

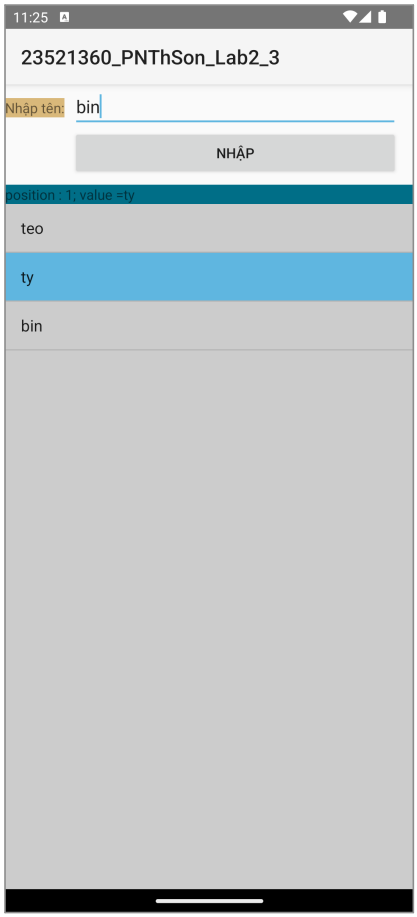
Khi mở app



Nhập teo, ty, bin



Bấm vào "ty"



Giữ lâu vào "teo" để xóa



Trường hợp 4: Sử dụng ArrayList và ListView mà từng phần tử trong ArrayList là các Object bất kỳ

Code

Employee.java

```
public abstract class Employee {
    private String id;
    private String name;
    public String getId() {
        return id;
    }
    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public abstract double tinhLuong();
    @Override
    public String toString() {
        return id + " - " + name;
    }
}
```

EmployeeFulltime.java

```
public class EmployeeFulltime extends Employee {
    @Override
    public double tinhLuong() {
        return 500;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return super.toString() + " -->FullTime=" + tinhLuong();
    }
}
```

EmployeeParttime.java

```
public class EmployeeParttime extends Employee {
    @Override
    public double tinhLuong() {
        return 150;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return super.toString() + " -->PartTime=" + tinhLuong();
    }
}
```

MainActivity.java

```
EditText etId;
EditText etName;
RadioGroup rgType;
ArrayList<Employee> employees;
ArrayAdapter<Employee> adapter;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    etId = (EditText) findViewById(R.id.et_id);
    etName = (EditText) findViewById(R.id.et_name);
    rgType = (RadioGroup) findViewById(R.id.rg_type);
    Button btnNhap = (Button) findViewById(R.id.btn_nhap);
    ListView lvEmployee = (ListView) findViewById(R.id.lv_employee);
    employees = new ArrayList<Employee>();
    adapter = new ArrayAdapter<Employee>(this,
            android.R.layout.simple_list_item_1, employees);
    lvEmployee.setAdapter(adapter);
    btnNhap.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        public void onClick(View arg0) {
            addNewEmployee();
        }
    });
}
public void addNewEmployee() {
    int radId = rgType.getCheckedRadioButtonId();
    String id = etId.getText().toString();
    String name = etName.getText().toString();
    Employee employee;
    if (radId == R.id.rd_chinhthuc) {
        employee = new EmployeeFulltime();
    } else {
        employee = new EmployeeParttime();
    }
    employee.setId(id);
    employee.setName(name);
    employees.add(employee);
    adapter.notifyDataSetChanged();
}
```

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@color/green"
        android:gravity="center"
        android:text="@string/title"
        android:textColor="@color/white"
        android:textSize="20sp" />
    <TableLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:stretchColumns="1">
        <TableRow>
            <TextView android:text="@string/label_id" />
            <EditText
                android:id="@+id/et_id"
                android:inputType="text" />
        </TableRow>
        <TableRow>
            <TextView android:text="@string/label_name" />
            <EditText
                android:id="@+id/et_name"
                android:inputType="text" />
        </TableRow>
        <TableRow>
            <TextView android:text="@string/label_type" />
            <RadioGroup
                android:id="@+id/rg_type"
                android:orientation="horizontal">
                <RadioButton
                    android:id="@+id/rd_chinhthuc"
                    android:text="@string/full_time" />
                <RadioButton
                    android:id="@+id/rd_thoivu"
                    android:text="@string/part_time" />
            </RadioGroup>
        </TableRow>
        <TableRow>
            <Button
                android:id="@+id/btn_nhap"
                android:layout_column="1"
                android:text="@string/add" />
        </TableRow>
    </TableLayout>
    <View
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="16dp"
        android:background="@color/green" />
    <ListView
        android:id="@+id/lv_employee"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>
```

Nhận xét

- Employee là lớp chung, lưu mã và tên nhân viên. EmployeeFulltime và EmployeeParttime kế thừa từ Employee, mỗi lớp tự tính lương theo cách riêng trong tinhLuong() (500 và 150).
- toString() của mỗi lớp lấy phần chung mã - tên từ Employee, rồi thêm phần riêng (-->FullTime=500.0 hoặc -->PartTime=150.0). ArrayAdapter gọi toString() để hiển thị mỗi nhân viên thành một dòng.
- addNewEmployee() kiểm tra radio nào đang được chọn: "Chính thức" thì tạo EmployeeFulltime, ngược lại tạo EmployeeParttime. Cả hai đều là Employee nên cùng được gán mã, tên và cùng được thêm vào employees.
- employees chứa các Employee, nên chứa lẫn cả hai loại nhân viên trong cùng một danh sách. Mỗi nhân viên vẫn hiện đúng thông tin của loại mình.
- Giao diện dùng widget gốc của Android, bố trí theo hình mẫu.

Kết quả

Khi mở app



Sau khi nhập 4 nhân viên



Trường hợp 5: Sử dụng CustomAdapter cho Listview

Code

Employee.java

```
public class Employee {
    private String id;
    private String fullName;
    private boolean manager;
    public Employee(String id, String fullName, boolean manager) {
        this.id = id;
        this.fullName = fullName;
        this.manager = manager;
    }
    public String getId() {
        return id;
    }
    public String getFullName() {
        return fullName;
    }
    public boolean isManager() {
        return manager;
    }
}
```

EmployeeAdapter.java

```
public class EmployeeAdapter extends ArrayAdapter<Employee> {
    private Activity context;
    public EmployeeAdapter(Activity context, int layoutID, List<Employee> objects) {
        super(context, layoutID, objects);
        this.context = context;
    }
    @Override
    public View getView(final int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        if (convertView == null) {
            convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_employee, null,
                false);
        }
        Employee employee = getItem(position);
        TextView tvFullName = (TextView) convertView.findViewById(R.id.item_employee_tv_fullname);
        TextView tvPosition = (TextView) convertView.findViewById(R.id.item_employee_tv_position);
        ImageView ivManager = (ImageView) convertView.findViewById(R.id.item_employee_iv_manager);
        LinearLayout llParent = (LinearLayout)
            convertView.findViewById(R.id.item_employee_ll_parent);
        tvFullName.setText(employee.getFullName());
        if (employee.isManager()) {
            ivManager.setVisibility(View.VISIBLE);
            tvPosition.setVisibility(View.GONE);
        } else {
            ivManager.setVisibility(View.GONE);
            tvPosition.setVisibility(View.VISIBLE);
            tvPosition.setText(context.getString(R.string.staff));
        }
        if (position % 2 == 0) {
            llParent.setBackgroundResource(R.color.white);
        } else {
            llParent.setBackgroundResource(R.color.light_blue);
        }
        return convertView;
    }
}
```

MainActivity.java

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    final EditText etId = (EditText) findViewById(R.id.et_id);
    final EditText etFullName = (EditText) findViewById(R.id.et_full_name);
    final CheckBox cbManager = (CheckBox) findViewById(R.id.cb_manager);
    Button btnAdd = (Button) findViewById(R.id.btn_add);
    ListView lvEmployee = (ListView) findViewById(R.id.lv_employee);
    final ArrayList<Employee> employees = new ArrayList<Employee>();
    final EmployeeAdapter adapter = new EmployeeAdapter(this, R.layout.item_employee, employees);
    lvEmployee.setAdapter(adapter);
    btnAdd.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        public void onClick(View arg0) {
            employees.add(new Employee(etId.getText().toString(),
                    etFullName.getText().toString(), cbManager.isChecked()));
            adapter.notifyDataSetChanged();
        }
    });
}
```

item_employee.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/item_employee_ll_parent"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:minHeight="58dp"
    android:paddingStart="5dp"
    android:orientation="horizontal">
    <TextView
        android:id="@+id/item_employee_tv_fullname"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_vertical"
        android:layout_weight="1"
        android:ellipsize="end"
        android:singleLine="true" />
    <TextView
        android:id="@+id/item_employee_tv_position"
        android:layout_width="50dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_vertical"
        android:singleLine="true" />
    <ImageView
        android:id="@+id/item_employee_iv_manager"
        android:layout_width="50dp"
        android:layout_height="50dp"
        android:layout_gravity="center_vertical"
        android:scaleType="centerCrop"
        android:src="@drawable/ic_manager"
        android:visibility="gone" />
</LinearLayout>
```

activity_main.xml

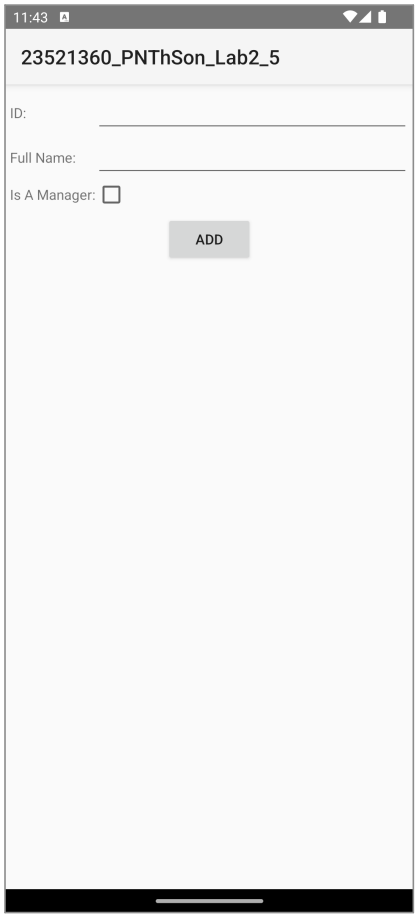
```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
    <TableLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="5dp"
        android:stretchColumns="1">
        <TableRow>
            <TextView android:text="@string/id" />
            <EditText
                android:id="@+id/et_id"
                android:inputType="text" />
        </TableRow>
        <TableRow>
            <TextView android:text="@string/full_name" />
            <EditText
                android:id="@+id/et_full_name"
                android:inputType="text" />
        </TableRow>
        <TableRow>
            <TextView android:text="@string/is_manager" />
            <CheckBox android:id="@+id/cb_manager" />
        </TableRow>
    </TableLayout>
    <Button
        android:id="@+id/btn_add"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:text="@string/add" />
    <ListView
        android:id="@+id/lv_employee"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:divider="@null" />
</LinearLayout>
```

Nhận xét

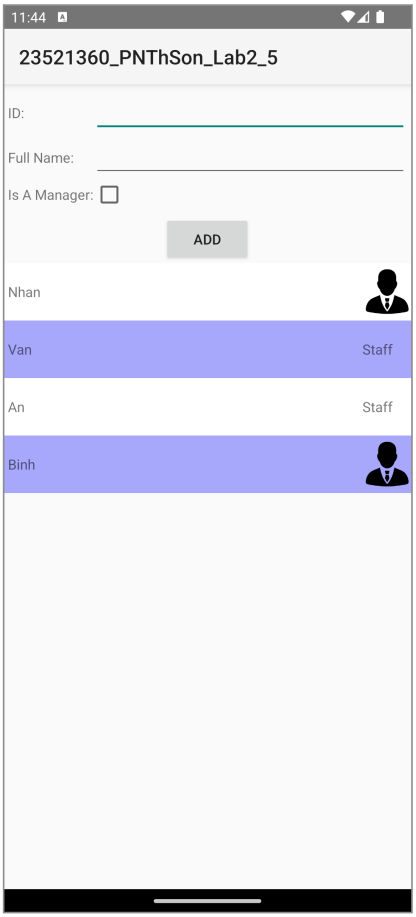
- item_employee.xml là giao diện của một dòng trong danh sách, gồm tên nhân viên, chữ "Staff" và icon manager.
- EmployeeAdapter thay cho ArrayAdapter mặc định. Hàm getView() được gọi cho mỗi dòng: gán tên nhân viên; nếu là manager thì hiện icon và ẩn chữ "Staff", ngược lại thì hiện "Staff" và ẩn icon.
- Dòng ở vị trí chẵn có nền trắng, dòng ở vị trí lẻ có nền xanh nhạt, nên hai dòng liên tiếp luôn khác màu.
- Khi bấm "Add", ứng dụng tạo một Employee từ ID, tên và ô "Is A Manager", thêm vào employees rồi gọi notifyDataSetChanged() để danh sách cập nhật.
- Giao diện dùng widget gốc của Android, bố trí theo hình mẫu.

Kết quả

Khi mở app



Sau khi thêm 4 nhân viên



Sử dụng GridView, Spinner

Code

Thumbnail.java

```
public enum Thumbnail {
    Thumbnail1("Thumbnail 1", R.drawable.first_thumbnail),
    Thumbnail2("Thumbnail 2", R.drawable.second_thumbnail),
    Thumbnail3("Thumbnail 3", R.drawable.third_thumbnail),
    Thumbnail4("Thumbnail 4", R.drawable.fourth_thumbnail);
    private String name;
    private int img;
    Thumbnail(String name, int img) {
        this.name = name;
        this.img = img;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public int getImg() {
        return img;
    }
}
```

Dish.java

```
public class Dish {
    private String name;
    private Thumbnail thumbnail;
    private boolean promotion;
    public Dish(String name, Thumbnail thumbnail, boolean promotion) {
        this.name = name;
        this.thumbnail = thumbnail;
        this.promotion = promotion;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public Thumbnail getThumbnail() {
        return thumbnail;
    }
    public boolean isPromotion() {
        return promotion;
    }
}
```

DishAdapter.java

```
public class DishAdapter extends ArrayAdapter<Dish> {
    private Activity context;
    public DishAdapter(Activity context, List<Dish> objects) {
        super(context, 0, objects);
        this.context = context;
    }
    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        if (convertView == null) {
            convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_dish, parent, false);
        }
        Dish dish = getItem(position);
        ImageView ivThumbnail = (ImageView) convertView.findViewById(R.id.item_dish_iv_thumbnail);
        TextView tvName = (TextView) convertView.findViewById(R.id.item_dish_tv_name);
        ImageView ivStar = (ImageView) convertView.findViewById(R.id.item_dish_iv_star);
        ivThumbnail.setImageResource(dish.getThumbnail().getImg());
        tvName.setText(dish.getName());
        tvName.setSelected(true);
        if (dish.isPromotion()) {
            ivStar.setVisibility(View.VISIBLE);
        } else {
            ivStar.setVisibility(View.GONE);
        }
        return convertView;
    }
}
```

ThumbnailAdapter.java

```
public class ThumbnailAdapter extends ArrayAdapter<Thumbnail> {
    private Activity context;
    public ThumbnailAdapter(Activity context, Thumbnail[] objects) {
        super(context, 0, objects);
        this.context = context;
    }
    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        View view = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_selected_thumbnail,
            parent, false);
        TextView tvName = (TextView) view.findViewById(R.id.item_selected_thumbnail_tv_name);
        tvName.setText(getItem(position).getName());
        return view;
    }
    @Override
    public View getDropDownView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        View view = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_thumbnail, parent, false);
        TextView tvName = (TextView) view.findViewById(R.id.item_thumbnail_tv_name);
        ImageView ivThumbnail = (ImageView) view.findViewById(R.id.item_thumbnail_iv_thumbnail);
        tvName.setText(getItem(position).getName());
        ivThumbnail.setImageResource(getItem(position).getImg());
        return view;
    }
}
```

MainActivity.java

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    final EditText etName = (EditText) findViewById(R.id.et_name);
    final Spinner spThumbnail = (Spinner) findViewById(R.id.sp_thumbnail);
    final CheckBox cbPromotion = (CheckBox) findViewById(R.id.cb_promotion);
    Button btnAdd = (Button) findViewById(R.id.btn_add);
    GridView gvDish = (GridView) findViewById(R.id.gv_dish);
    spThumbnail.setAdapter(new ThumbnailAdapter(this, Thumbnail.values()));
    final ArrayList<Dish> dishes = new ArrayList<Dish>();
    final DishAdapter adapter = new DishAdapter(this, dishes);
    gvDish.setAdapter(adapter);
    btnAdd.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        public void onClick(View arg0) {
            dishes.add(new Dish(etName.getText().toString(),
                    (Thumbnail) spThumbnail.getSelectedItem(), cbPromotion.isChecked()));
            adapter.notifyDataSetChanged();
            etName.setText("");
            spThumbnail.setSelection(0);
            cbPromotion.setChecked(false);
            Toast.makeText(MainActivity.this, R.string.added, Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    });
}
```

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
    <TableLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="5dp"
        android:stretchColumns="1">
        <TableRow>
            <TextView android:text="@string/name" />
            <EditText
                android:id="@+id/et_name"
                android:inputType="text" />
        </TableRow>
        <TableRow>
            <TextView android:text="@string/thumbnail" />
            <Spinner
                android:id="@+id/sp_thumbnail"
                android:spinnerMode="dialog" />
        </TableRow>
        <TableRow>
            <TextView android:text="@string/promotion" />
            <CheckBox android:id="@+id/cb_promotion" />
        </TableRow>
    </TableLayout>
    <Button
        android:id="@+id/btn_add"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_margin="5dp"
        android:text="@string/add" />
    <GridView
        android:id="@+id/gv_dish"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:horizontalSpacing="1dp"
        android:numColumns="2"
        android:verticalSpacing="1dp" />
</LinearLayout>
```

item_dish.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">
    <ImageView
        android:id="@+id/item_dish_iv_thumbnail"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="200dp"
        android:scaleType="centerCrop" />
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="bottom"
        android:minHeight="40dp"
        android:background="#80000000"
        android:gravity="center_vertical"
        android:orientation="horizontal"
        android:padding="8dp">
        <TextView
            android:id="@+id/item_dish_tv_name"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:ellipsize="marquee"
            android:marqueeRepeatLimit="marquee_forever"
            android:singleLine="true"
            android:textColor="@color/white" />
        <ImageView
            android:id="@+id/item_dish_iv_star"
            android:layout_width="24dp"
            android:layout_height="24dp"
            android:src="@drawable/star"
            android:visibility="gone" />
    </LinearLayout>
</FrameLayout>
```

item_thumbnail.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical"
    android:orientation="horizontal"
    android:padding="12dp">
    <TextView
        android:id="@+id/item_thumbnail_tv_name"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1" />
    <ImageView
        android:id="@+id/item_thumbnail_iv_thumbnail"
        android:layout_width="64dp"
        android:layout_height="48dp"
        android:scaleType="centerCrop" />
</LinearLayout>
```

item_selected_thumbnail.xml

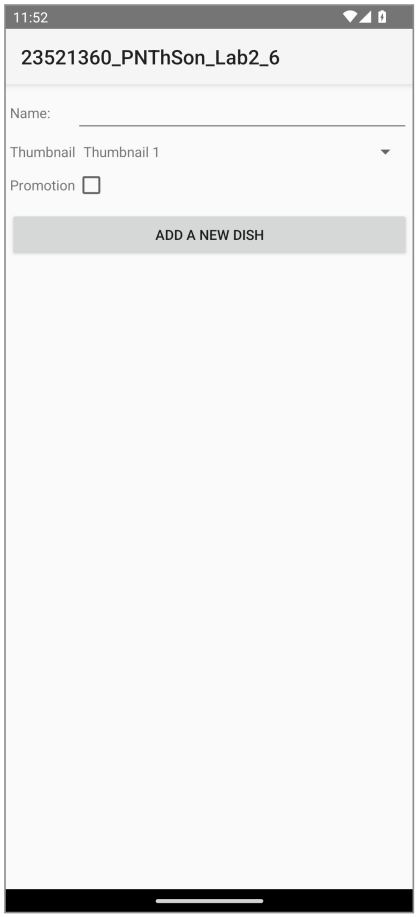
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/item_selected_thumbnail_tv_name"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="8dp" />
```

Nhận xét

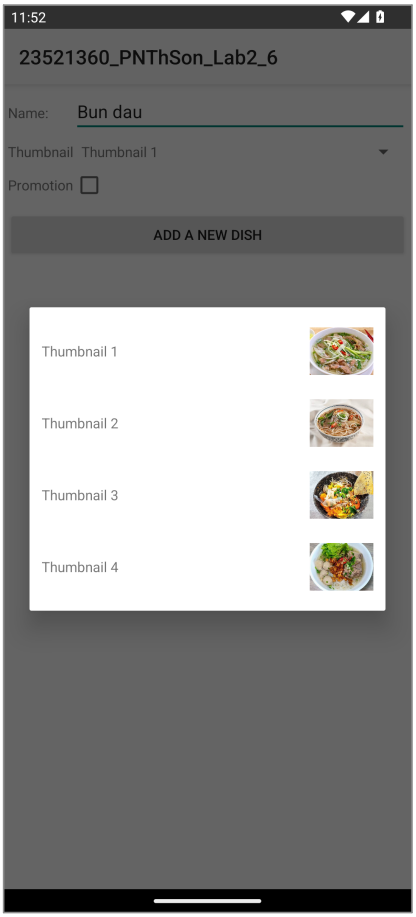
- Thumbnail là enum gồm 4 hình có sẵn, mỗi hình có tên và ảnh. Dish lưu thông tin một món ăn: tên, hình và có khuyến mãi hay không.
- ThumbnailAdapter dành cho Spinner. getDropDownView() vẽ từng dòng trong danh sách chọn (tên và hình, theo item_thumbnail.xml), còn getView() chỉ vẽ tên của hình đang được chọn (theo item_selected_thumbnail.xml). spinnerMode="dialog" làm cho danh sách hiện dạng hộp thoại thay vì sổ xuống.
- DishAdapter dành cho GridView 2 cột (numColumns="2"). Mỗi ô hiển thị hình món ăn, tên món ăn, và ngôi sao nếu món có khuyến mãi (VISIBLE để hiện, GONE để ẩn). Hình dùng centerCrop để lấp đầy ô.
- Tên món ăn quá dài sẽ chạy ngang nhờ ellipsize="marquee" kết hợp setSelected(true).
- Khi bấm "Add a new dish", ứng dụng thêm món vào danh sách, đưa tên về trống, hình về "Thumbnail 1", bỏ chọn Promotion rồi hiện Toast "Added successfully".
- Giao diện dùng widget gốc của Android, bố trí theo hình mẫu.

Kết quả

Khi mở app



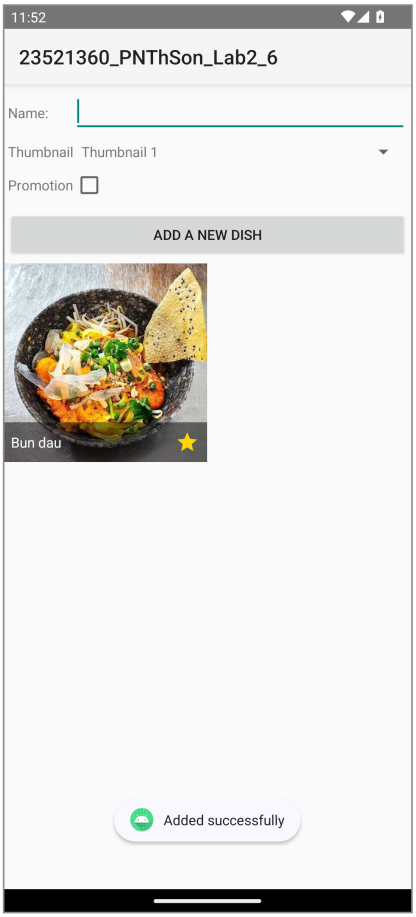
Danh sách chọn hình



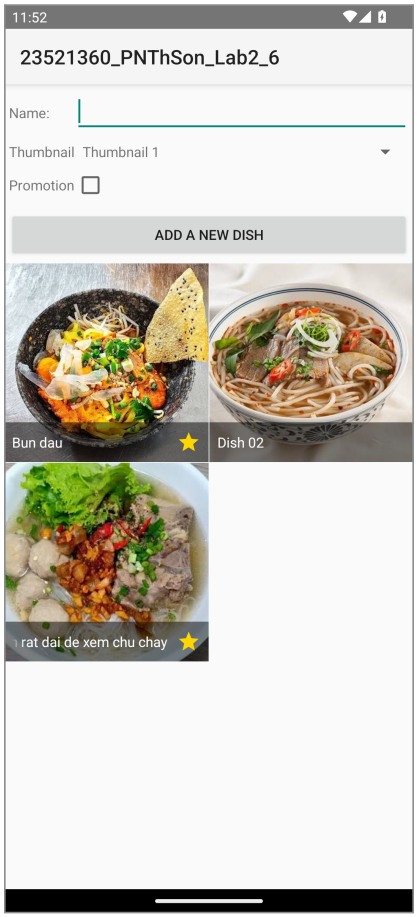
Nhập tên, chọn hình, bật Promotion



Sau khi bấm Add



Sau khi thêm 3 món (có tên dài chạy chữ)



RecyclerView: Làm lại Trường hợp 5 (CustomAdapter cho ListView) bằng RecyclerView

Code

EmployeeAdapter.java

```
public class EmployeeAdapter extends RecyclerView.Adapter<EmployeeAdapter.EmployeeHolder> {
    private List<Employee> employees;
    public EmployeeAdapter(List<Employee> employees) {
        this.employees = employees;
    }
    public static class EmployeeHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
        TextView tvFullName;
        TextView tvPosition;
        ImageView ivManager;
        public EmployeeHolder(@NonNull View itemView) {
            super(itemView);
            tvFullName = (TextView) itemView.findViewById(R.id.item_employee_tv_fullname);
            tvPosition = (TextView) itemView.findViewById(R.id.item_employee_tv_position);
            ivManager = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.item_employee_iv_manager);
        }
    }
    @NonNull
    @Override
    public EmployeeHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
        View view = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.item_employee,
            parent, false);
        return new EmployeeHolder(view);
    }
    @Override
    public void onBindViewHolder(@NonNull EmployeeHolder holder, int position) {
        Employee employee = employees.get(position);
        holder.tvFullName.setText(employee.getFullName());
        if (employee.isManager()) {
            holder.ivManager.setVisibility(View.VISIBLE);
            holder.tvPosition.setVisibility(View.GONE);
        } else {
            holder.ivManager.setVisibility(View.GONE);
            holder.tvPosition.setVisibility(View.VISIBLE);
            holder.tvPosition.setText(R.string.staff);
        }
        if (position % 2 == 0) {
            holder.itemView.setBackgroundResource(R.color.white);
        } else {
            holder.itemView.setBackgroundResource(R.color.light_blue);
        }
    }
    @Override
    public int getItemCount() {
        return employees.size();
    }
}
```

MainActivity.java

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    final EditText etId = (EditText) findViewById(R.id.et_id);
    final EditText etFullName = (EditText) findViewById(R.id.et_full_name);
    final CheckBox cbManager = (CheckBox) findViewById(R.id.cb_manager);
    Button btnAdd = (Button) findViewById(R.id.btn_add);
    RecyclerView rvEmployee = (RecyclerView) findViewById(R.id.rv_employee);
    final ArrayList<Employee> employees = new ArrayList<Employee>();
    final EmployeeAdapter adapter = new EmployeeAdapter(employees);
    rvEmployee.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
    rvEmployee.setAdapter(adapter);
    btnAdd.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        public void onClick(View arg0) {
            employees.add(new Employee(etId.getText().toString(),
                    etFullName.getText().toString(), cbManager.isChecked()));
            adapter.notifyDataSetChanged();
        }
    });
}
```

activity_main.xml (chỉ thay ListView bằng RecyclerView)

```
<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/rv_employee"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
```

Nhận xét

- ListView dùng một hàm getView() cho mỗi dòng. RecyclerView chia việc thành hai hàm: onCreateViewHolder() tạo dòng, còn onBindViewHolder() đưa dữ liệu của nhân viên lên dòng đó.
- EmployeeHolder giữ sẵn tên, chữ "Staff" và icon của một dòng. Nhờ vậy khi cuộn danh sách, không phải tìm lại các thành phần này nhiều lần.
- RecyclerView cần LinearLayoutManager để biết xếp các dòng theo chiều dọc, giống ListView.
- Cách hiển thị giữ nguyên như Trường hợp 5: manager hiện icon, nhân viên thường hiện "Staff", dòng chẵn và lẻ có nền khác nhau.
- Nút "Add" vẫn thêm Employee vào danh sách rồi gọi notifyDataSetChanged().

Kết quả

Giao diện và kết quả giống Trường hợp 5.